Activité : ASTROLAB



Présentation du système

Un **télescope** (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir ») est un instrument optique qui permet d'augmenter la taille apparente des objets observés et surtout leur luminosité. Son rôle de récepteur de lumière est souvent plus important que son grossissement optique, il permet d'apercevoir des objets célestes ponctuels difficilement perceptibles ou invisibles à l'oeil nu.

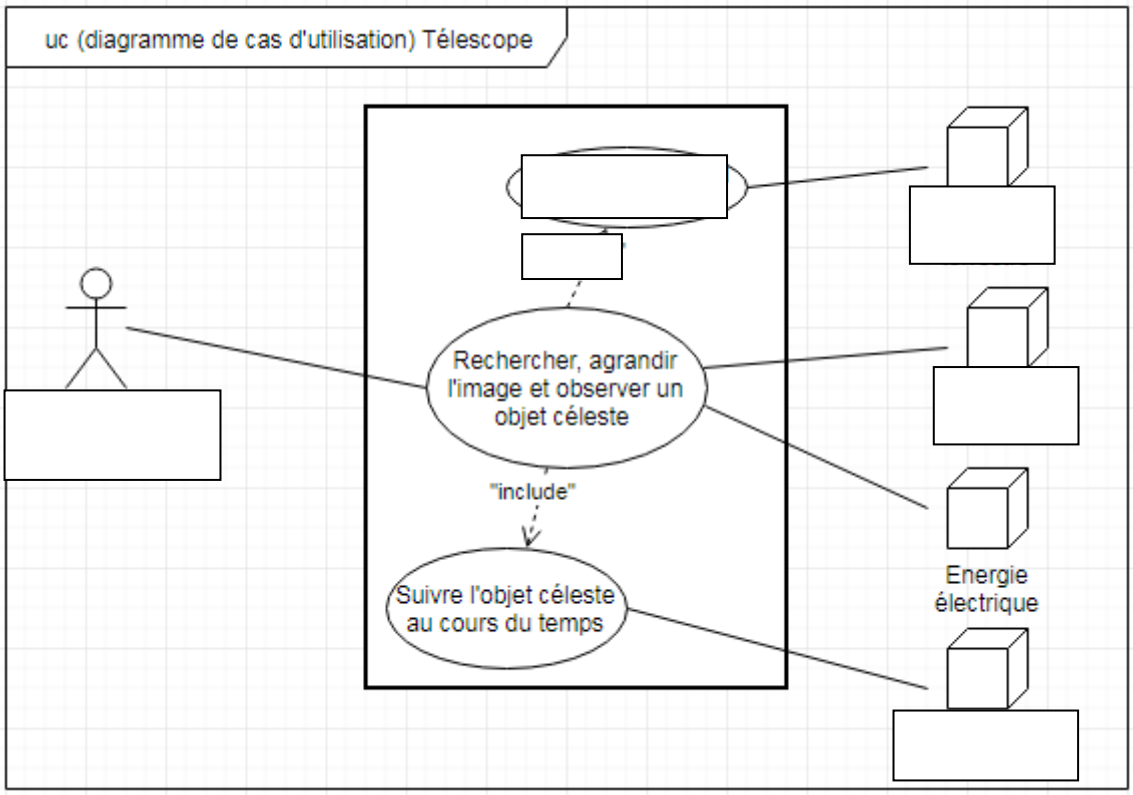
Le télescope automatisé Astrolab permet de lever deux difficultés :

- Le pointage de l'instrument sur l'objet à observer (sa base de données contient plus de 30 000 objets célestes : planètes, étoiles, constellations et galaxies.), autrement dit son positionnement pour avoir l'objet dans son champ de vision.
- Le suivi de l'objet céleste dans le temps : la rotation de la terre sur son axe fait que l'objet observé quitte rapidement le champ de l'instrument. La compensation automatique du déplacement terrestre permet d'observer confortablement un astre sur une durée intéressante.

Analyse du besoin

1. **Identifier les éléments manquants à l'aide de la liste ci-dessous.**

Objet céleste, rechercher le Nord magnétique, utilisateur, champ magnétique terrestre, base de données



2. Sur la flèche « Rechercher, agrandir… », **déterminer en le justifiant**, si cela représente une inclusion « Include » ou une extension « extend ».

Analyse de la source d'énergie du système

3. D'après vous, quels types d'énergie est fourni au système pour qu'il fonctionne ?
4. L'ASTROLAB peut -il fonctionner sur batterie/ Piles ? Justifier cette fonction.

Analyse du fonctionnement

On donne ci-dessous une vue 3D ainsi qu'une photo du sous-ensemble permettant la mise en rotation de l'embase :

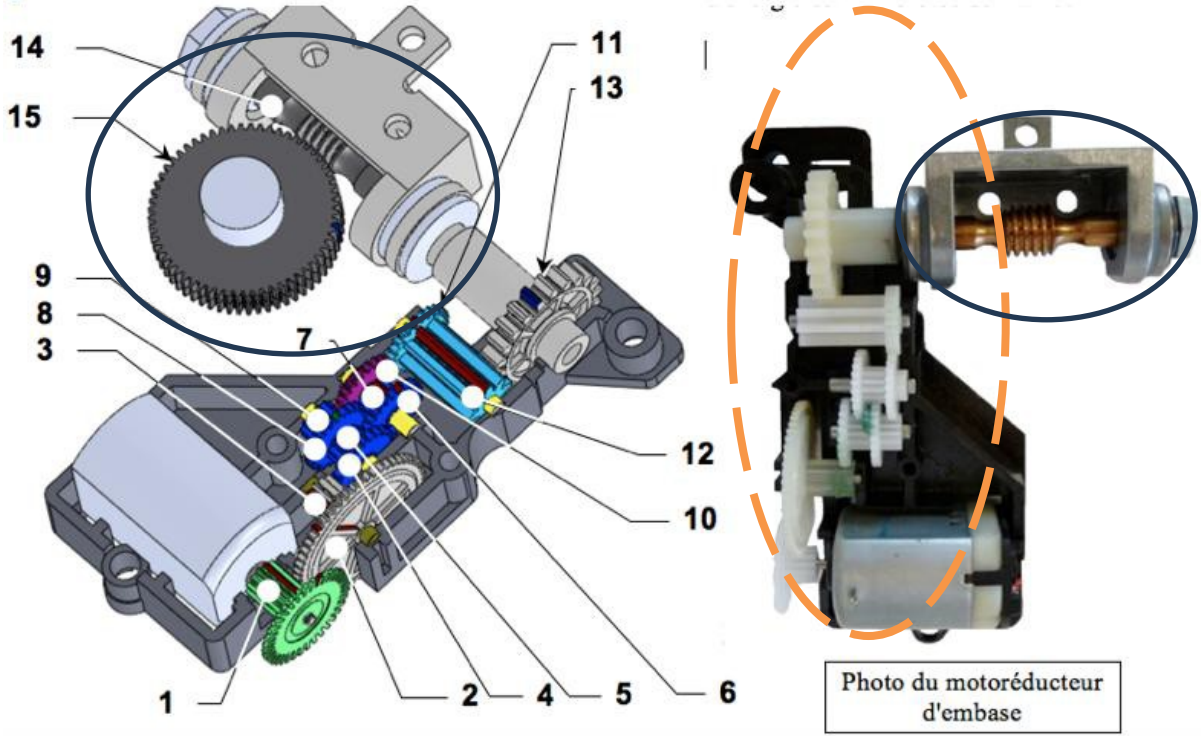
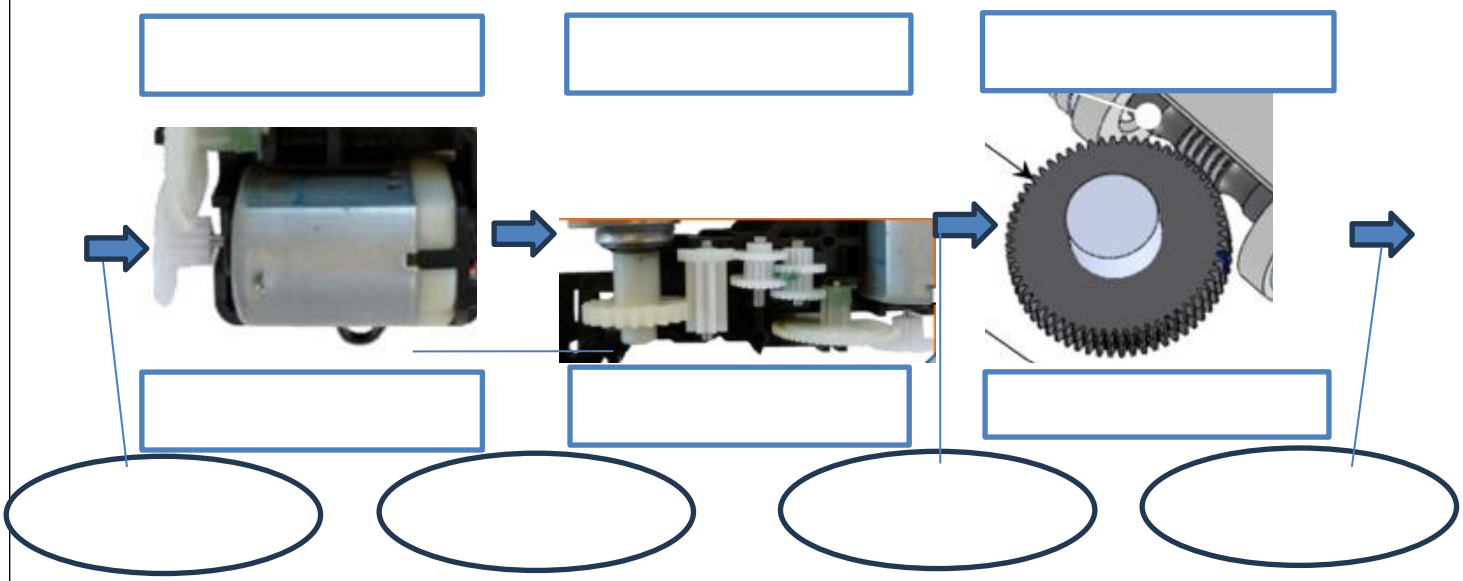


Photo du motoréducteur d'embase

5. Compléter le diagramme de blocs suivant avec les éléments suivants :
énergie mécanique de rotation adaptée, roue / vis sans fin, énergie électrique, énergie mécanique, moteur électrique, énergie mécanique de rotation adaptée, réducteur à engrenages.

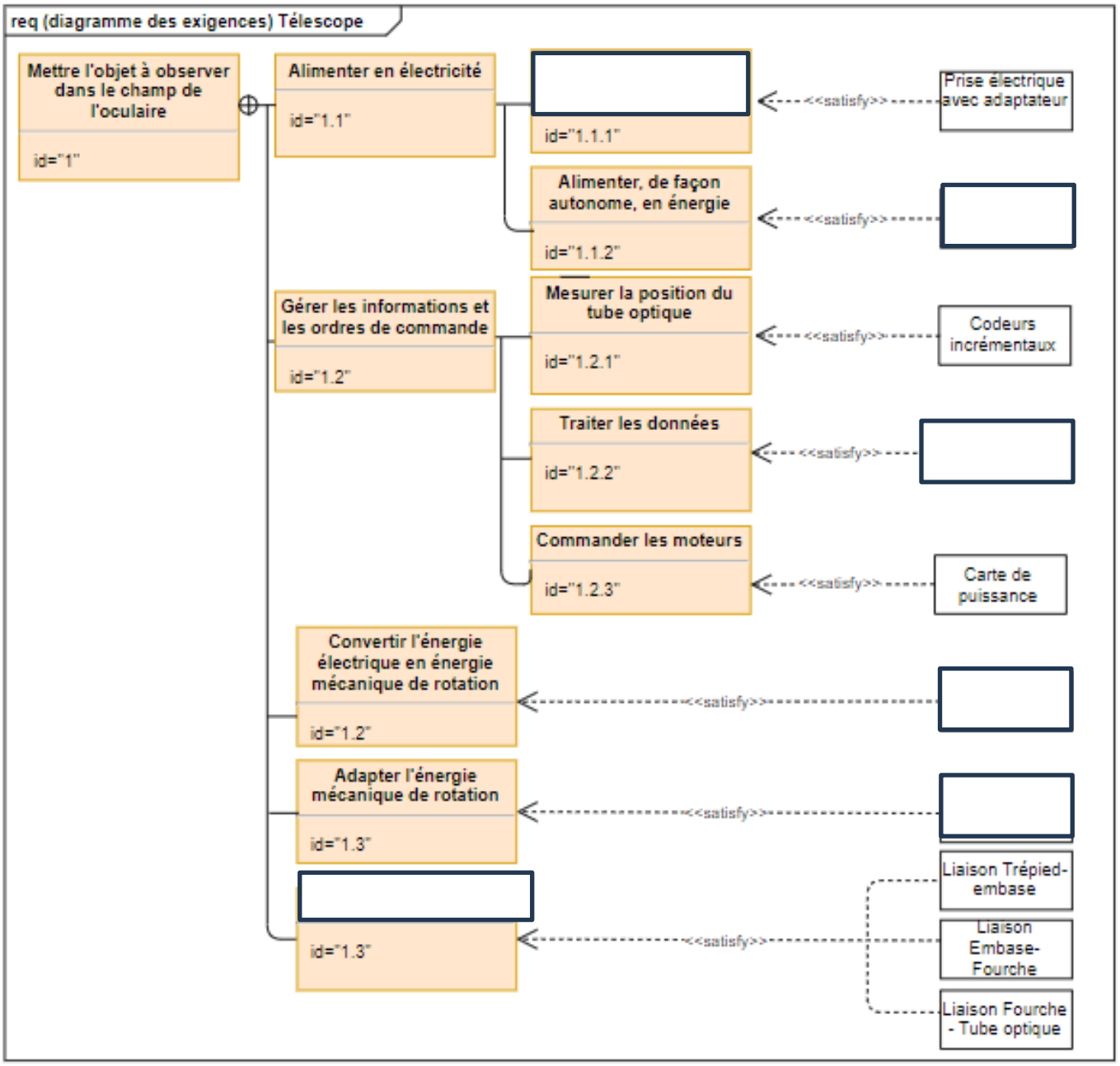


Identification de composants réalisant certaines exigences

TP ASTROLAB · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

6. Identifier les éléments manquant à l'aide de la liste ci-dessous :

Batterie, moteur électrique, Guider le tube optique, réducteur, alimenter en énergie « câblée » ; Micro-contrôleur

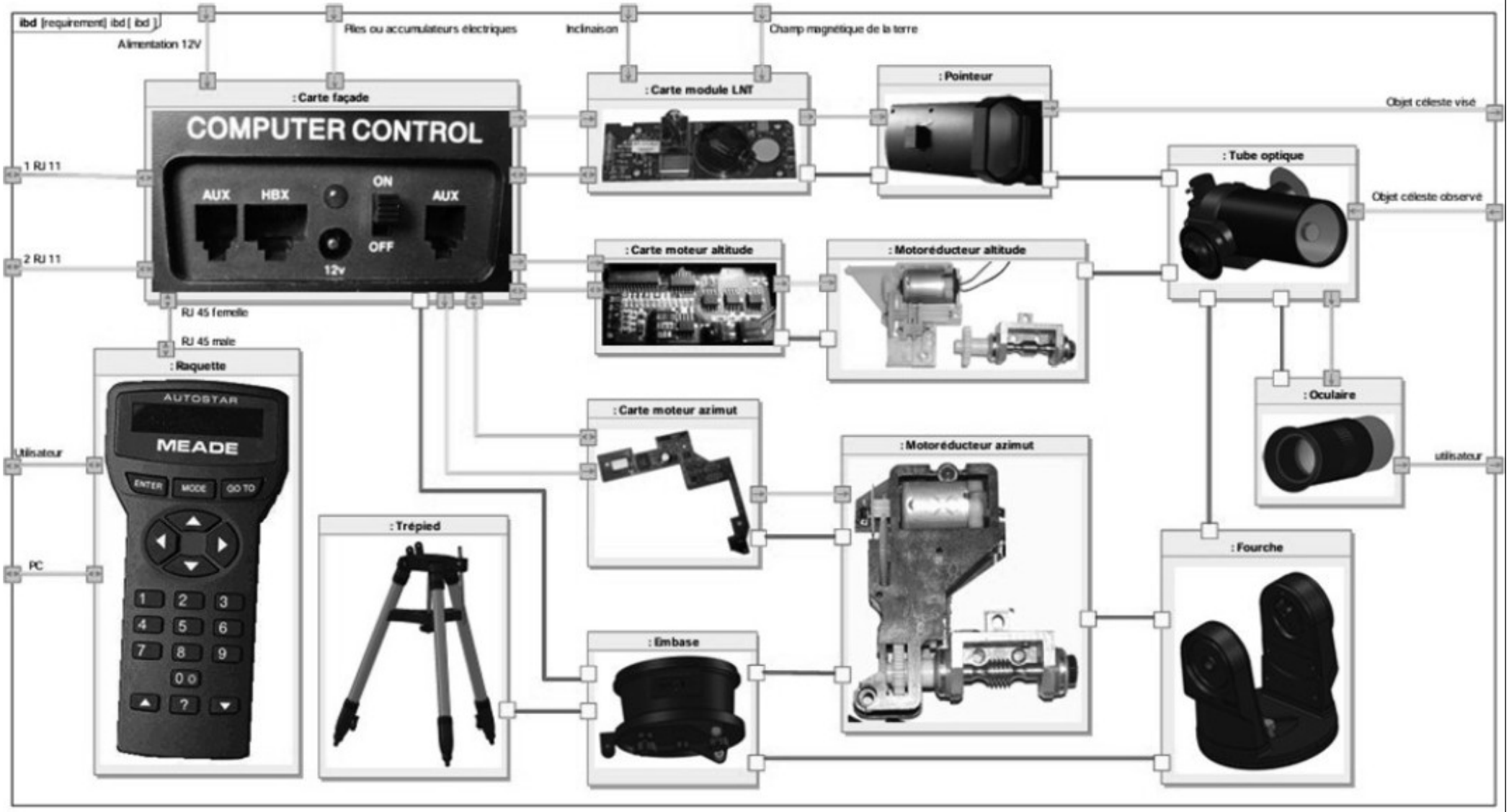


Compléter le diagramme de de blocs interne suivant :

- **Repasser en :**
  - Vert, le flux d'information ;
  - Rouge, le flux d'énergie électrique ;
  - Bleu, le flux d'énergie mécanique.

- Donner la fonction de chacun des éléments figurant sur le diagramme

TP ASTROLAB · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur


ibd [requirement] ibd [ibd]
Alimentation 12V
Piles ou accumulateurs électriques
Inclinaison
Champ magnétique de la terre
: Carte façade
COMPUTER CONTROL
AUX
HBX
ON
OFF
12v
AUX
: Carte module LNT
: Pointeur
Objet céleste visé
: Tube optique
Objet céleste observé
1 RJ 11
2 RJ 11
RJ 45 femelle
RJ 45 male
: Carte moteur altitude
: Motoréducteur altitude
: Raquette
AUTOSTAR
MEADE
ENTER
MODE
GO TO
: Carte moteur azimut
: Motoréducteur azimut
: Oculaire
Utilisateur
PC
: Trépied
: Fourche
: Embase